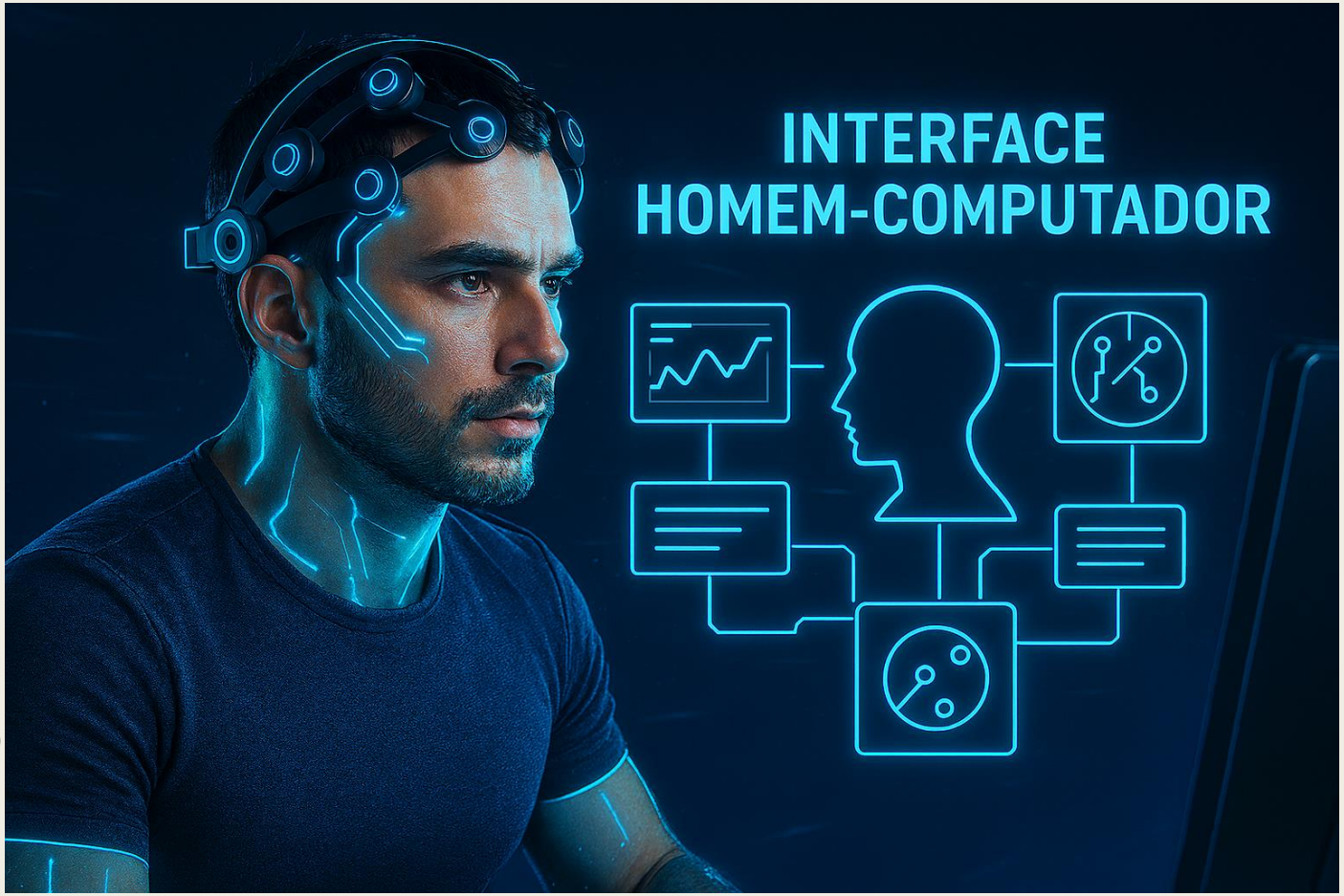
UNIDADE I - INTRODUÇÃO

Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio



E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br
Sala: 21–Gabinete dos professores
Telefone: 64 – 99676-9566

Roteiro

- Arrumar depois da aula pronta

Você controla a tecnologia ou ela controla você?

O QUE É IHC COMO ÁREA CIENTÍFICA?

- Área da Computação que estuda a interação entre humanos e sistemas
- Fundamenta o projeto de interfaces eficazes
- Busca reduzir erros e frustrações
- Baseia-se em evidências científicas sobre comportamento humano

IHC É INTERDISCIPLINAR

- Computação
- Psicologia Cognitiva
- Design
- Ergonomia
- Sociologia
- Linguística

- Projetar tecnologia é projetar comportamento.

1968 – Engelbart (mouse e interface gráfica)

Xerox PARC – GUI e modelo WIMP

Popularização da Web

Era da IA e interação conversacional

BREVE HISTÓRIA DA IHC

Elementos visuais
é interação

Experiência e
percepção do usuário

Área cientifica
que fundamenta ambos

UI × UX × IHC

VIVEMOS EM UM ECOSSISTEMA DIGITAL

A tecnologia deixou de ser ferramenta e virou ambiente.

Ecossistema digital

- Esqueci o cartão em casa…. E agora, como faço para pagar as compras.
- O celular deixou de ser apenas um equipamento para conversar há muito tempo.
- Serve para pagar contas
- Afinar o instrumento musical
- Reservar hotel
- Agendar viagem…

Ecossistema Digital

- O acesso a informação vem sofrendo grandes transformações com a evolução tecnológica.
- Na educação, por exemplo:

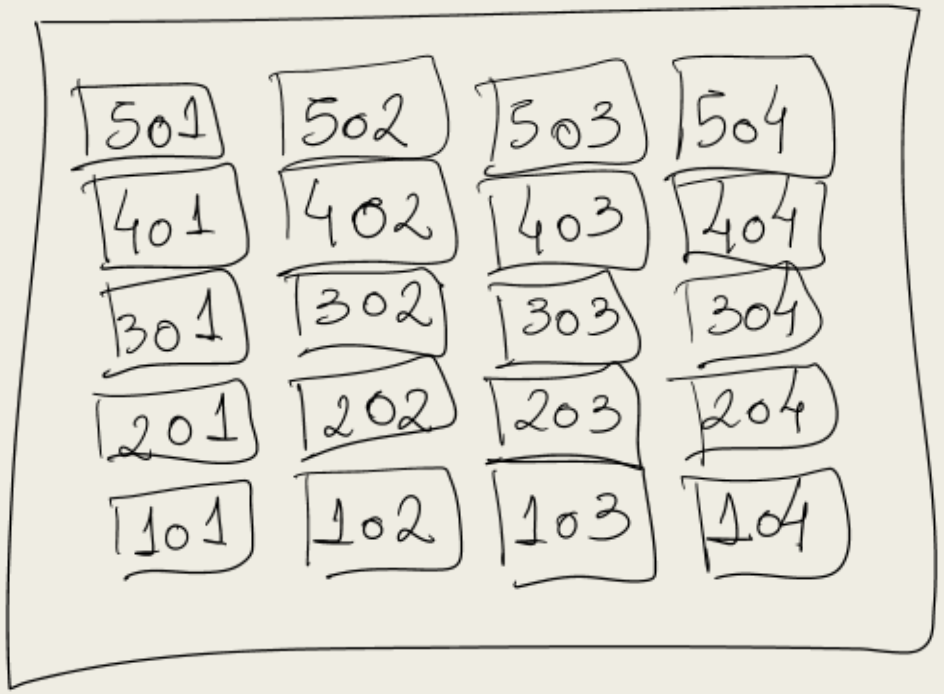
Existe a possibilidade de criar materiais dinâmicos e interativos que podem favorecer o aprendizado, como:

- Vídeos;
- Simulação de fenômenos naturais;
- Exploração de realidades virtuais
- Comunicação e colaboração entre alunos e professores com apoio computacional; entre outros.

AGORA VAMOS PENSAR EM INTERFACE! O INTERFONE DO PRÉDIO MUDOU...

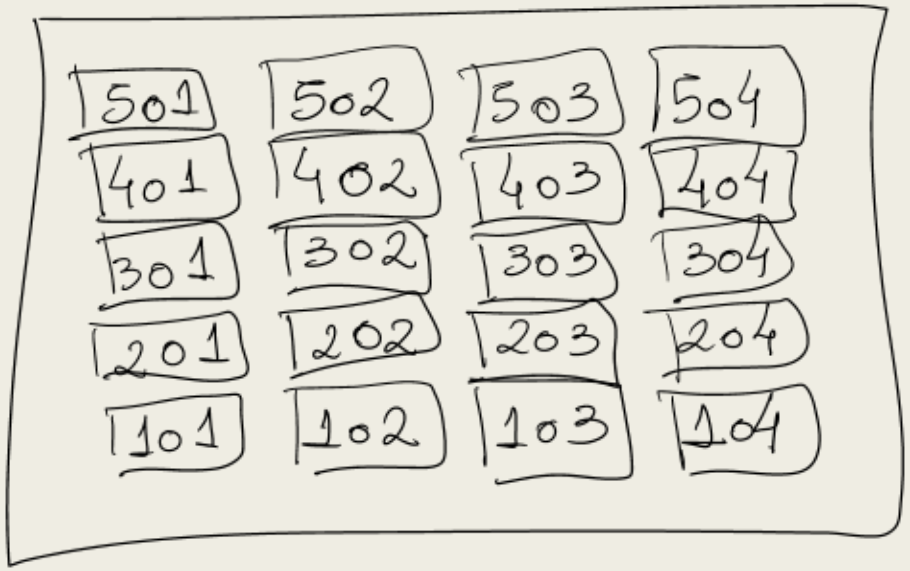
O interfone do prédio mudou!

- o interfone no térreo de cada bloco mudou de uma solução “específica” (direita) para uma solução “genérica” (esquerda)



O interfone do prédio mudou!

- analise as formas de interação nas duas propostas de interfone:
  - *Como ligar para o apartamento 104?*
  - *O que é preciso memorizar (e lembrar) para usar o interfone?*
  - *Pense numa pessoa idosa e um cego usando ambos interfones*

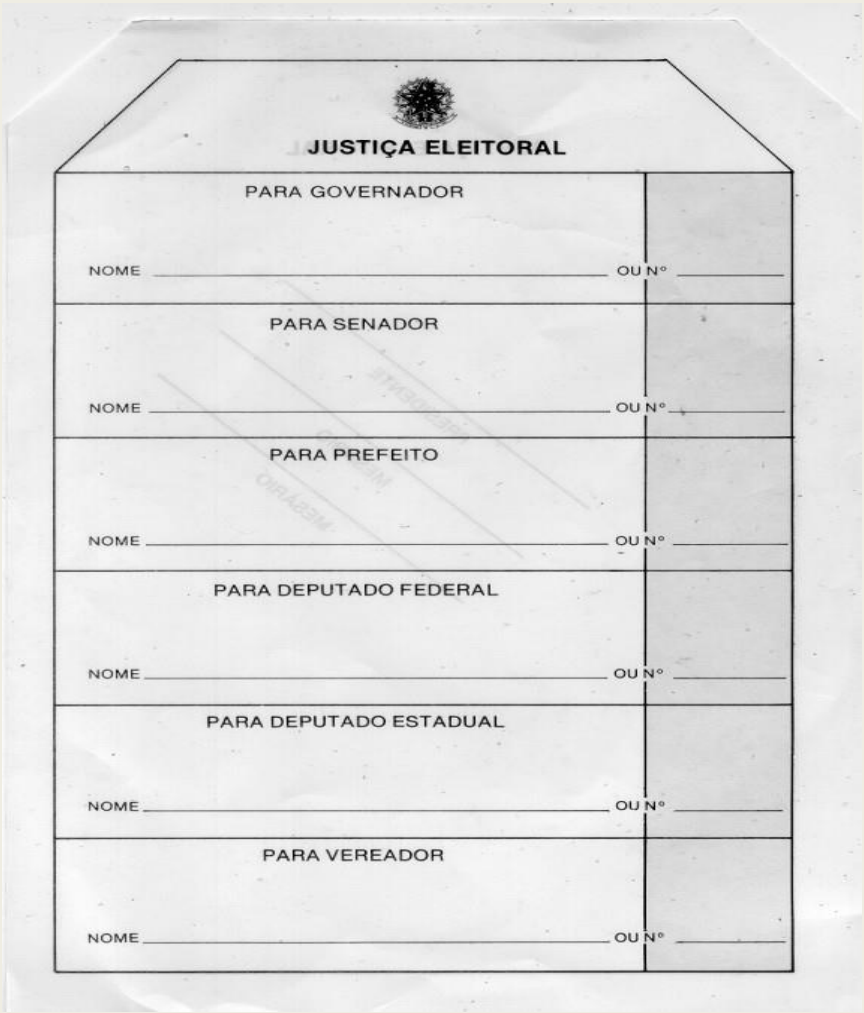


O interfone do prédio mudou!

- Como o novo dispositivo afetou a vida das pessoas que moram e que visitam o condomínio? Por exemplo:
  - *mudou a forma de expressar “eu quero falar com o apartamento XXX”*
  - *os moradores agora podem usar o interfone para falar entre apartamentos de qualquer bloco*
  - *ficou um pouco mais complexo aprender e explicar como funciona*

A INTERFACE O O ATO DE VOTAR - CÉDULA VS URNA ELETRÔNICA

cédula vs. urna eletrônica



- Como votar no José da Silva para vereador?
- Como saber se o número é do candidato desejado?
- Como votar em branco?
- Como votar nulo?
- Em que ordem votar?

Eleições de 1982 – fonte TRE

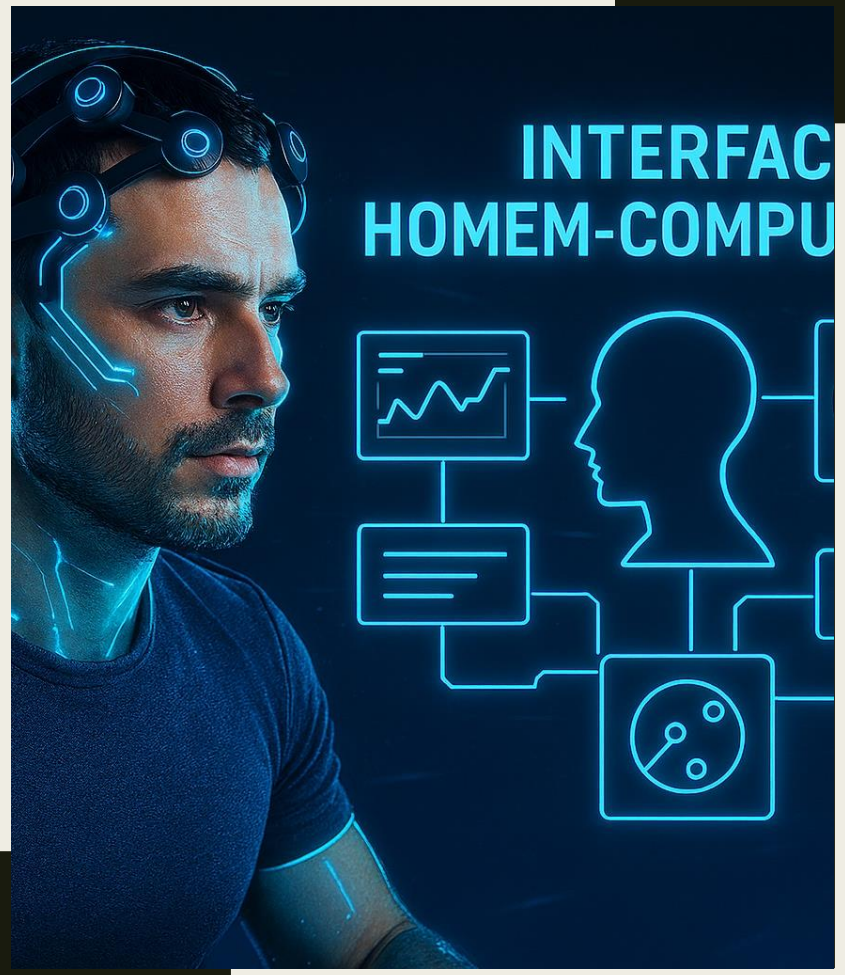
O impacto do designer de interface no cotidiano

- Responsabilidade do desenvolvedor de Sistemas interativos
  - *Estar ciente de que seu trabalho afeta a vida das pessoas*
  - *Tentar prever os impactos do seu trabalho para*
    - encaminhar boas intervenções/soluções e
    - diminuir os impactos negativos previstos
    - fornecer salvaguardas para impactos negativos imprevistos

HELPDESK

https://www.youtube.com/watch?v=jo3rl2kxB4g

FIM PRIMEIRA AULA INTRODUÇÃO



A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS INTERATIVOS

Diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos

- O design de sistemas interativos preocupa-se com o desenvolvimento de sistemas interativos de **alta qualidade**, produtos e serviços que **combinam com as pessoas e com seus modos de vida;**

Diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos

- Mas, o que são sistemas interativos?
  - *Sistemas interativos lidam com transmissão, exibição, armazenamento ou transformação de informação que as pessoas podem perceber.*
  - *Eles são dispositivos e sistemas que respondem dinamicamente às ações das pessoas.*
    - Ex.:Caixa Eletrônico, Aplicativo Bancário, ChatGPT, Painel de Carro

Diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos

- Mas, e o que é interface?
  - *A interface para um sistema interativo são todas as peças do sistema com as quais as pessoas têm contato, física, perceptiva ou conceitualmente.*
    - *Fisicamente, podemos interagir com um dispositivo apertando botões ou movimentando alavancas e o dispositivo interativo pode retornar através da pressão do botão ou alavanca.*
    - *Perceptivamente, o dispositivo exibe coisas em uma tela que podemos ver, ou emite sons que podemos ouvir.*
    - *Conceitualmente, interagimos com um dispositivo tentando concluir o que ele faz e o que deveríamos fazer, e o dispositivo fornece mensagens e outros indicadores para nos ajudar nesse sentido.*

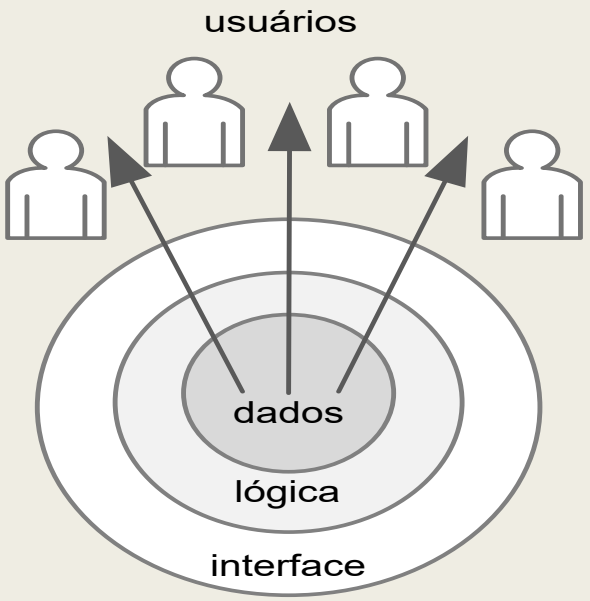
Diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos

- Mas, e o que é interface?
  - *A interface precisa oferecer alguns mecanismos para que as pessoas possam dar instruções e colocar dados no sistema: 'entrada'.*
  - *Ela também deve ter mecanismos para que o sistema diga às pessoas o que está acontecendo, fornecendo retorno e mecanismos de exibição do conteúdo: 'saída'.*
  - *Esse conteúdo pode estar na forma de informação, imagens, filmes, animações e assim por diante.*

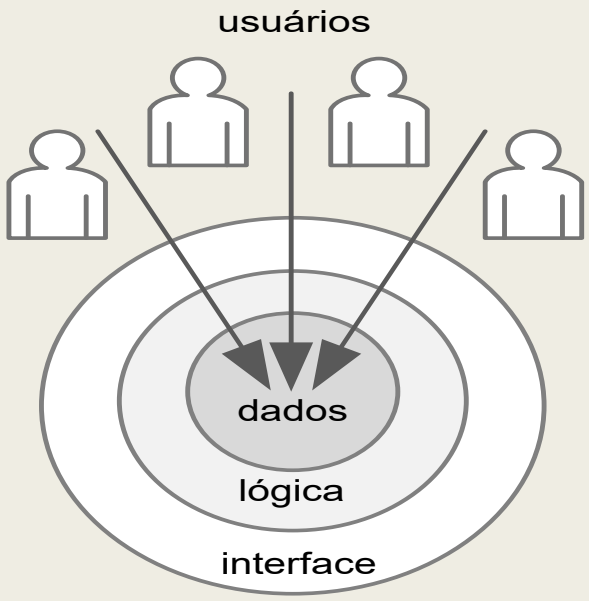
Diferentes visões sobre a construção de sistemas interativos

- Grande parte da computação, em particular a subárea de **Engenharia de Software** está interessada na **construção de sistemas interativos** mais **eficientes**, **robustos**, **livres de erros**, e de **fácil manutenção;**
- Porém, pode acontecer que um sistema interativo com **alta qualidade de construção** possa ter **baixa qualidade de uso**, e vice-versa.

Construção vs. Uso



"de dentro para fora"



"de fora para dentro"

Se seguirmos uma abordagem de **"dentro para fora",** corremos um grande risco de concebermos um **sistema interativo inapropriado para o mundo que o cerca**, pois a **nossa compreensão do mundo pode ser equivocada**.

- Sistema tecnicamente perfeito = Usuário abandona em 30 segundos

Qualidade técnica não garante qualidade de uso

OBJETOS DE ESTUDO EM IHC

Objetos de Estudo em IHC

- A área de IHC trata de quais assuntos?
- Qual é o seu escopo?
- Quais são seus objetos de estudo?

"A IHC é uma disciplina interessada no projeto, implementação e avaliação de sistemas computacionais interativos para uso humano, juntamente com os fenômenos relacionados a ele." (Hewett et al., 1992)

Objetos de Estudo em IHC

- Os objetos de estudo em IHC podem ser agrupados em cinco tópicos inter-relacionados:

A natureza da interação humano-computador

O uso de sistemas interativos situado em contexto

Características humanas

Arquitetura de sistemas computacionais e da interface com usuários

Processos de desenvolvimento preocupados com uso

Objetos de Estudo em IHC

- Os objetos de estudo em IHC podem ser agrupados em cinco tópicos inter-relacionados:

A natureza da interação humano-computador

Investigar o que ocorre enquanto as pessoas utilizam sistemas interativos em suas atividades.

O uso de sistemas interativos situado em contexto

Influencia a interação de pessoas com sistemas interativos, pois elas estão inseridas em determinada cultura, sociedade e organização.

Objetos de Estudo em IHC

- Os objetos de estudo em IHC podem ser agrupados em cinco tópicos inter-relacionados:

Características humanas

Conhecer essas características nos permite aproveitar suas capacidades e, principalmente, respeitar suas limitações durante a interação com sistemas computacionais.

Arquitetura de sistemas computacionais e da interface com usuários

Esses estudos buscam construir sistemas que favoreçam a experiência de uso.

Objetos de Estudo em IHC

- Os objetos de estudo em IHC podem ser agrupados em cinco tópicos inter-relacionados:

Processos de desenvolvimento preocupados com uso

É importante conhecermos abordagens de design de IHC, métodos, técnicas e ferramentas de construção de interface com usuário e de avaliação de IHC..

Objetos de Estudo em IHC

- IHC na Era da IA

Interação com IA

Sistemas Autônomos

Transparência algorítmica

Ética digital

Inclusão Digital

Objetos de Estudo em IHC

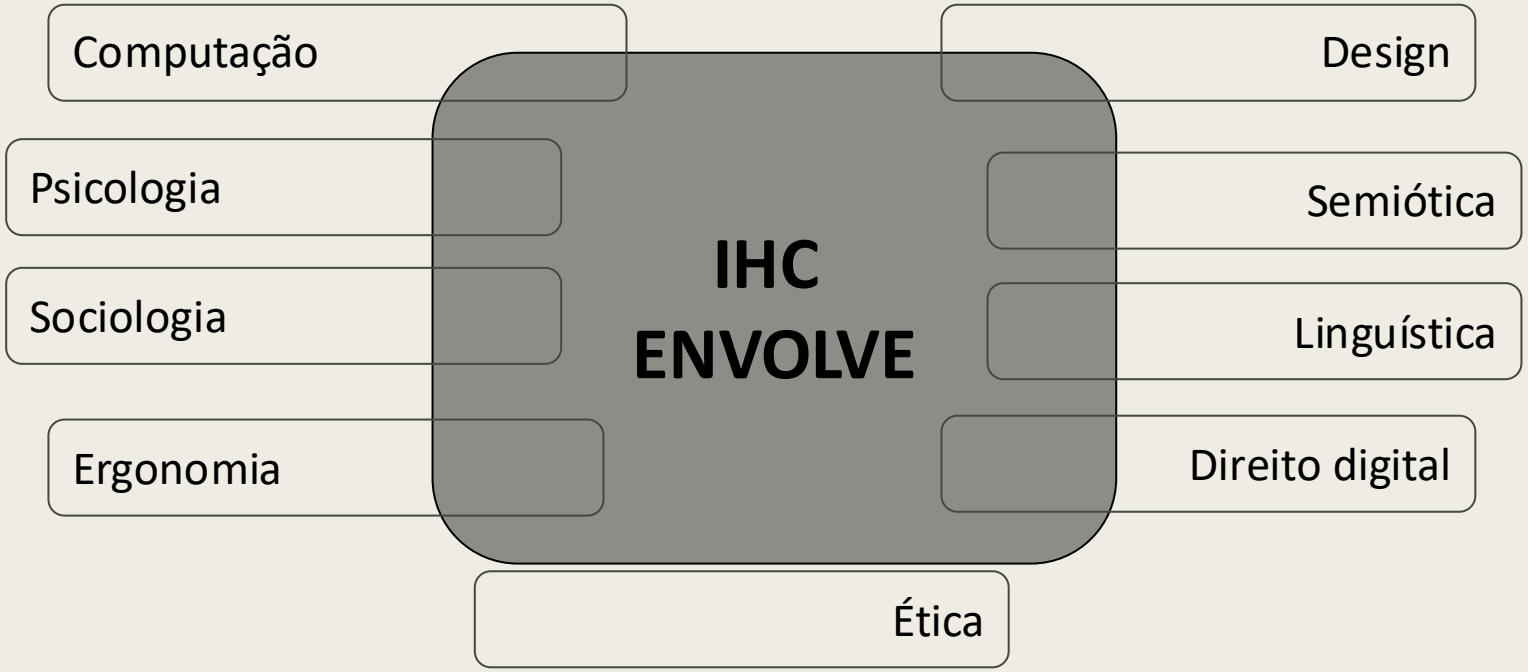
- **Ser centrado no humano é:**
  - *colocar as pessoas em primeiro lugar;*
  - *projetar sistemas interativos que favoreçam as pessoas e dos quais elas possam usufruir;*
  - *pensar no que as pessoas querem fazer em vez do que a tecnologia pode fazer;*
  - *projetar novas maneiras de conectar pessoas;*
  - *envolver as pessoas no processo de design;*
  - *projetar para a diversidade.*

Objetos de Estudo em IHC

- Usabilidade popularizou-se.
- Graças a Steve Jobs, quase todo mundo entende que é importante.
- Agora eles se chamam de **USER EXPERIENCE DESIGN (UXD ou simplesmente UX),** jargão usado para qualquer atividade ou profissão que contribua para uma melhor experiência ao usuário

IHC COMO ÁREA MULTIDISCIPLINAR

IHC como Área Multidisciplinar



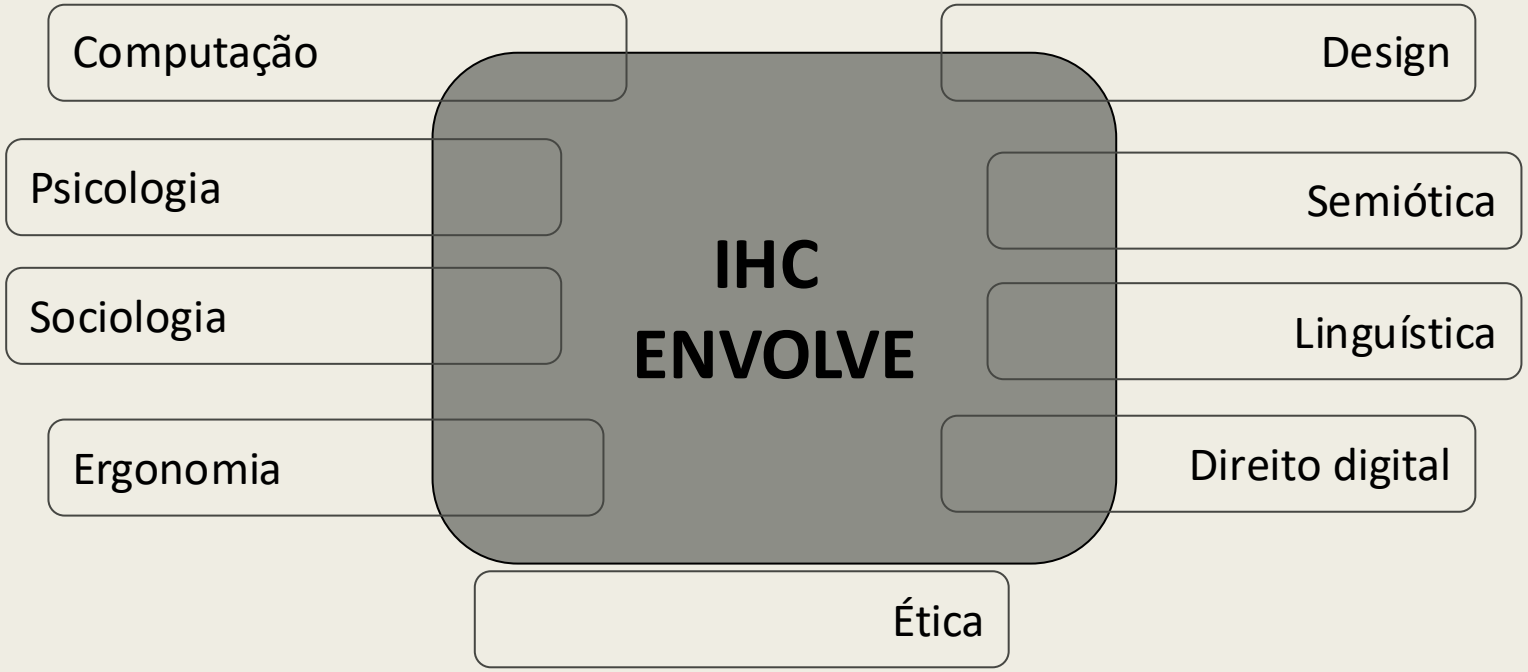
IHC como área multidisciplinar

- O designer de sistemas interativos precisa ter uma série de habilidades e conhecer uma série de disciplinas para que possa fazer bem o seu trabalho e lhe permitam:
  - *Estudar e entender as atividades e aspirações das pessoas e dos contextos nos quais determinada tecnologia pode se revelar útil e, portanto, gerar requisitos para tecnologias;*
  - *Conhecer as possibilidades oferecidas pelas tecnologias;*
  - *Pesquisar e projetar soluções tecnológicas que combinem com as pessoas, com as atividades que elas querem realizar e com os contextos nos quais essas atividades acontecem;*
  - *Avaliar designs alternativos e iterar (fazendo mais pesquisa e mais design) até chegar a uma solução.*

IHC como área multidisciplinar

- Responsabilidades do Desenvolvedor:
  - *O desenvolvedor deve estar atento, pois sistemas interativos podem:*
    - Afetar decisões
    - Manipular comportamento
    - Excluir pessoas
    - Gerar dependência

IHC como Área Multidisciplinar



BENEFÍCIOS DE IHC

Benefícios de IHC

- contribui para:
  - *aumentar a produtividade dos usuários*
  - *reduzir o número e a gravidade dos erros*
  - *reduzir o custo de treinamento*
  - *reduzir o custo de suporte técnico*
  - *aumentar as vendas e a fidelidade do cliente*
  - *contribuir para sustentabilidade digital*
  - *promover inclusão*

MODELOS DE INTERAÇÃO

- • Humano como processador de informação
- • Ciclo ação → execução → feedback
- • Modelo mental do usuário

- Problemas surgem quando modelo mental ≠ modelo do sistema.

FATORES HUMANOS

- • Limitações cognitivas
- • Limitações de memória
- • Limitações de atenção
- • Limitações físicas

- Sistemas devem se adaptar ao humano — não o contrário.

Reflexão e posterior análise com o auxílio do kahoot

- Análise dos elementos envolvidos no processo de interação. Analise o que muda na seguinte situação:

  - *Uma pessoa que paga as suas contas pelo internet banking em casa ou em um caixa eletrônico.*

- O que muda nessas situação em relação ao contexto de uso, aos objetivos dos usuários, à interface e à interação? Que considerações sobre IHC perderiam importância? Que outras ganhariam importância?

Kahoot com a reflexão realizada

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

- Idosos
- Pessoas com deficiência visual
- Pessoas com deficiência motora
- Diferentes níveis de letramento digital

Acessibilidade não é opcional.

IHC NA ERA DA IA

- Transparência algorítmica
- Confiança em sistemas inteligentes
- Explicabilidade
- Viés algorítmico
- Dependência tecnológica

POR QUE SISTEMAS FALHAM?

- Ignoram o contexto de uso
- Ignoram limitações humanas
- Priorizam tecnologia sobre pessoas
- Não consideram diversidade

Conclusão

- Se a tecnologia evoluir infinitamente,
- o que continuará no centro da IHC?

→ O ser humano.

FIM SEGUNDA AULA INTRODUÇÃO